Comportamiento dinámico de algunas funciones racionales en el plano complejo

1. Comportamiento dinámico de la función $f(z) = z^2$

La dinámica compleja estudia el comportamiento de las sucesivas iteraciones de una función holomorfa. En este documento analizamos uno de los ejemplos más sencillos y fundamentales:

$$f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad f(z) = z^2.$$

Dado un punto inicial $z_0 \in \mathbb{C}$, consideramos su órbita hacia delante

$$z_0, \quad z_1 = f(z_0), \quad z_2 = f(z_1), \quad \ldots,$$

es decir, $z_n = f^n(z_0)$, donde f^n denota la n-ésima iterada de f. Nuestro objetivo es describir el comportamiento asintótico de las órbitas.

La expresión de las iteradas de f puede obtenerse explícitamente. En efecto,

$$f^2(z) = f(f(z)) = (z^2)^2 = z^4,$$

$$f^3(z) = z^8,$$

y, por inducción,

$$f^n(z) = z^{2^n}.$$

Por tanto, el estudio dinámico de f se reduce al análisis de la sucesión $z_n = z^{2^n}$.

También es sencillo obtener la representación polar de las mismas. Sea $z = re^{i\theta}$, donde $r = |z| \geq 0$. Entonces $f(z) = r^2 e^{2i\theta}$ y, en general, $f^n(z) = r^{2^n} e^{i2^n\theta}$. Por tanto, la iteración produce dos efectos:

- el módulo se eleva al cuadrado;
- el argumento se duplica.

Los únicos puntos fijos finitos son $z = 0$ (superatractor) y $z = 1$ (repulsor). Además el punto del infinito también es un punto fijo (superatractor).

Si $|z| < 1$, se tiene que $f^n(z) \longrightarrow 0$, es decir, todos los puntos del disco unitario abierto convergen al origen. Por contra, si $|z| > 1$, se tiene que $f^n(z) \longrightarrow \infty$, y todos los puntos exteriores al círculo unidad escapan al infinito.

El comportamiento dinámico más interesante se da en la circunferencia unidad, cuando $|z| = 1$. Si $z = e^{i\theta}$, entonces

$$f^n(z) = e^{i2^n\theta}.$$

El módulo permanece constante e igual a 1. La dinámica depende del valor de θ:

- Si $\theta/(2\pi)$ es racional, la órbita es periódica o eventualmente periódica.
- Si $\theta/(2\pi)$ es irracional, la órbita no es periódica y se distribuye densamente sobre la circunferencia unidad.

En consecuencia, en este caso, el conjunto de Fatou, $F(f)$, consta de dos componentes:

1. la cuenca de atracción del origen: el interior del disco unidad.

2. la cuenca de atracción del infinito: el exterior del disco unidad.

El conjunto de Julia $J(f)$ es la frontera del conjunto de Fatou, en este caso es exactamente la circunferencia unidad

$$J(f) = \{z \in \mathbb{C} : \ |z| = 1\}.$$

Vamos a analizar gráficamente el comportamiento de las órbitas de 4 puntos iniciales z_0 muy próximos entre sí, distinguiendo los casos de que no estén en la circunferencia unidad (figura 1), o que estén en la circunferencia unidad (figura 2).

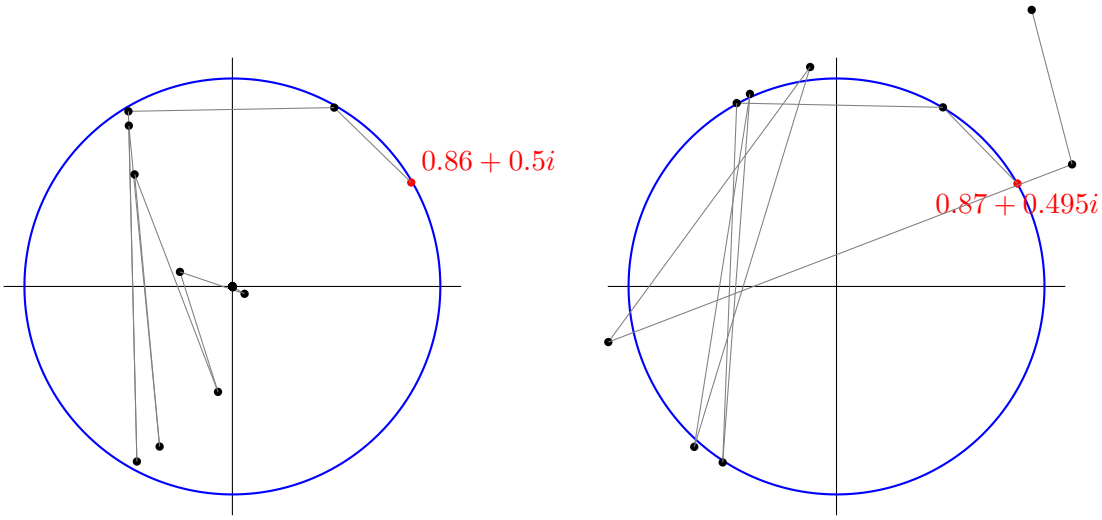


Figura 1: Dos instantáneas de las órbitas de z^2: a la izquierda, órbita de $z_0 = 0.86 + 0.5i$, punto situado en el interior de la circunferencia unidad. A la derecha, órbita de $z_0 = 0.87 + 0.495i$, punto situado en el exterior de la circunferencia unidad. Se aprecia la convergencia al origen en el primer caso, mientras que en el segundo caso, la órbita escapa al infinito.

BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA

NOTA: en el segundo dibujo hacemos trampas. Al trabajar con una aproximación de $e^{2\sqrt{2}\pi i/17}$, llega un momento en que las órbitas abandonan la circunferencia unidad, por eso solo hemos cogido 14 iteraciones

BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA

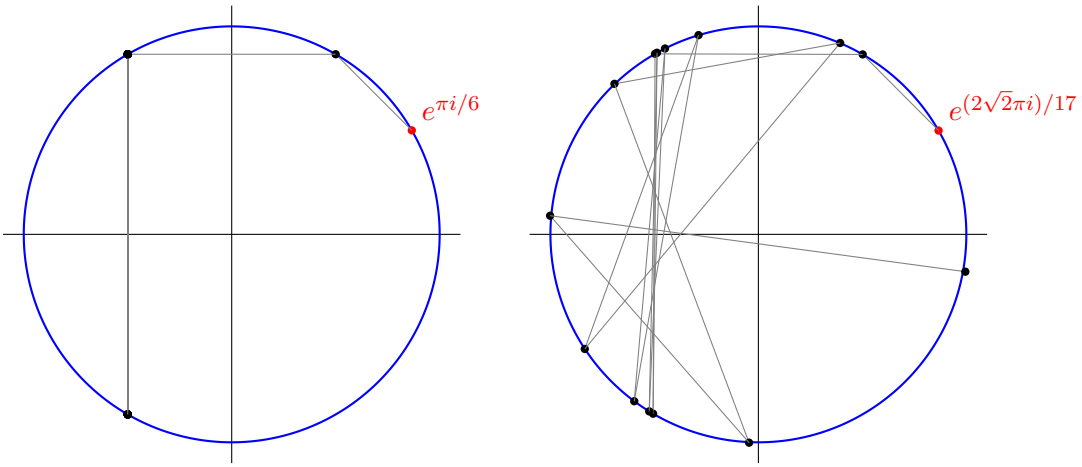


Figura 2: Dos instantáneas de las órbitas de z^2. A la izquierda, órbita de $z_0 = e^{\pi i/6} = (\sqrt{3} + i)/2 \approx 0.866025 + 0.5i$, punto situado en la circunferencia unidad y con una órbita eventualmente periódica (acaba en el 2-ciclo $\{e^{2\pi i/3}, e^{-2\pi i/3}\}$). A la derecha, órbita $z_0 = e^{2\sqrt{2}\pi i/17} \approx 0.866478 + 0.499215i$, punto situado en la circunferencia unidad y con una órbita no periódica.

BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
En la figura Fig:3 se muestra un ejemplo para incluir gráficas importadas.

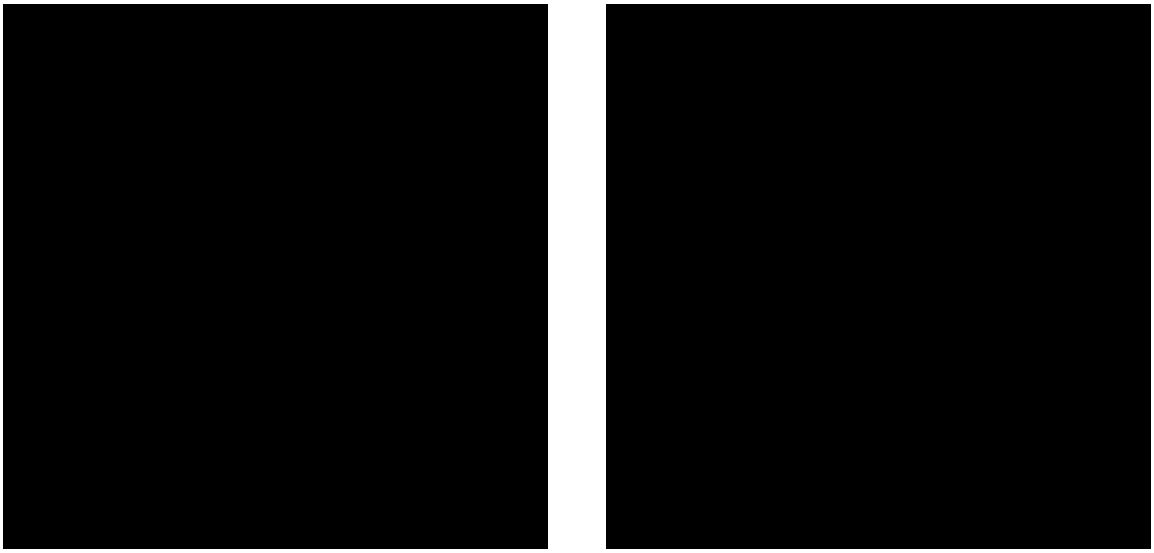


Figura 3: Ejemplo para incluir dos figuras, figuratal.pdf y figuracual.pdf.

BLA, BLA, BLA

BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA

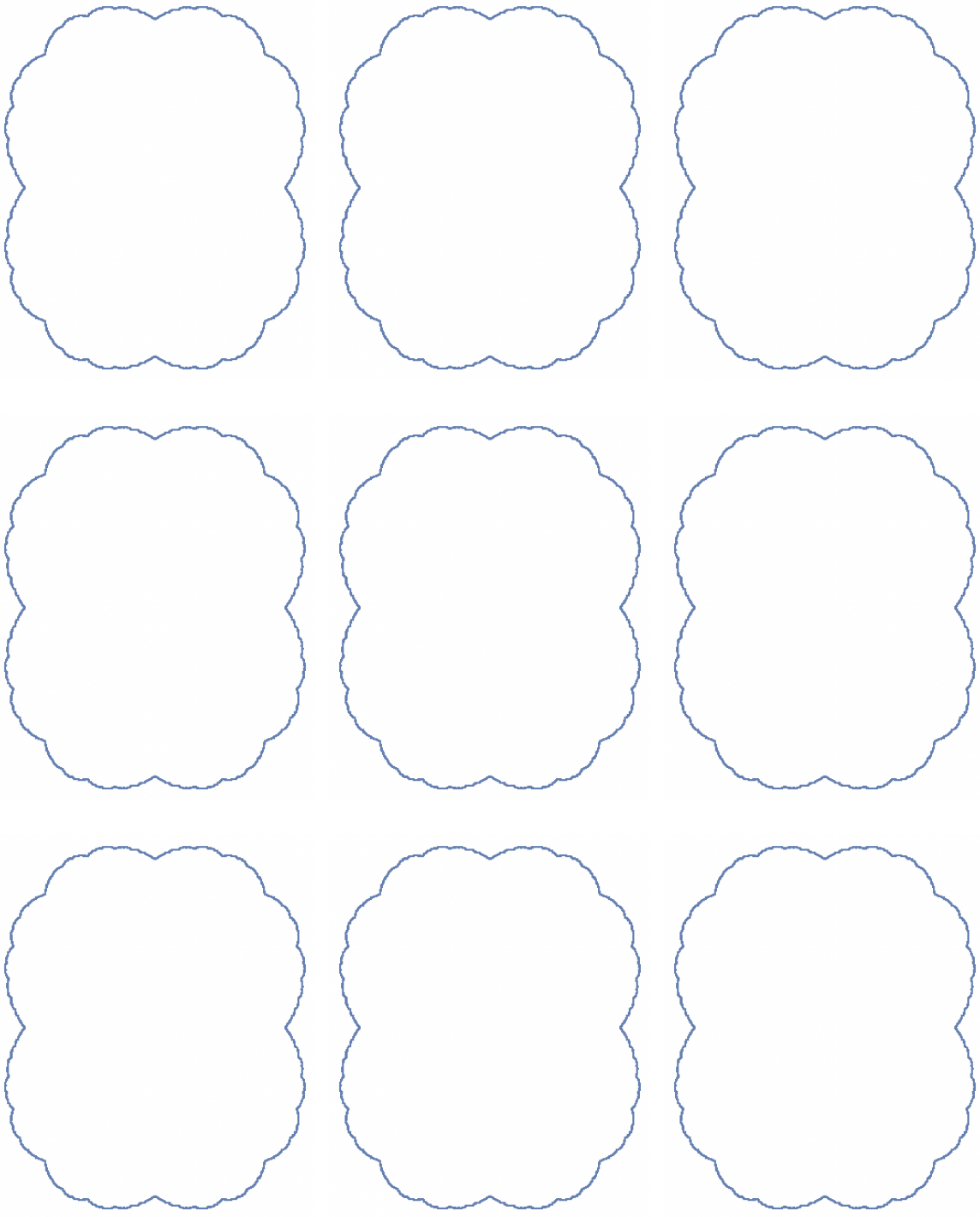


Figura 4: Conjunto de 9 figuras en una distribución 3×3, para que se muestren en una página. Poner [p] después de begin figure

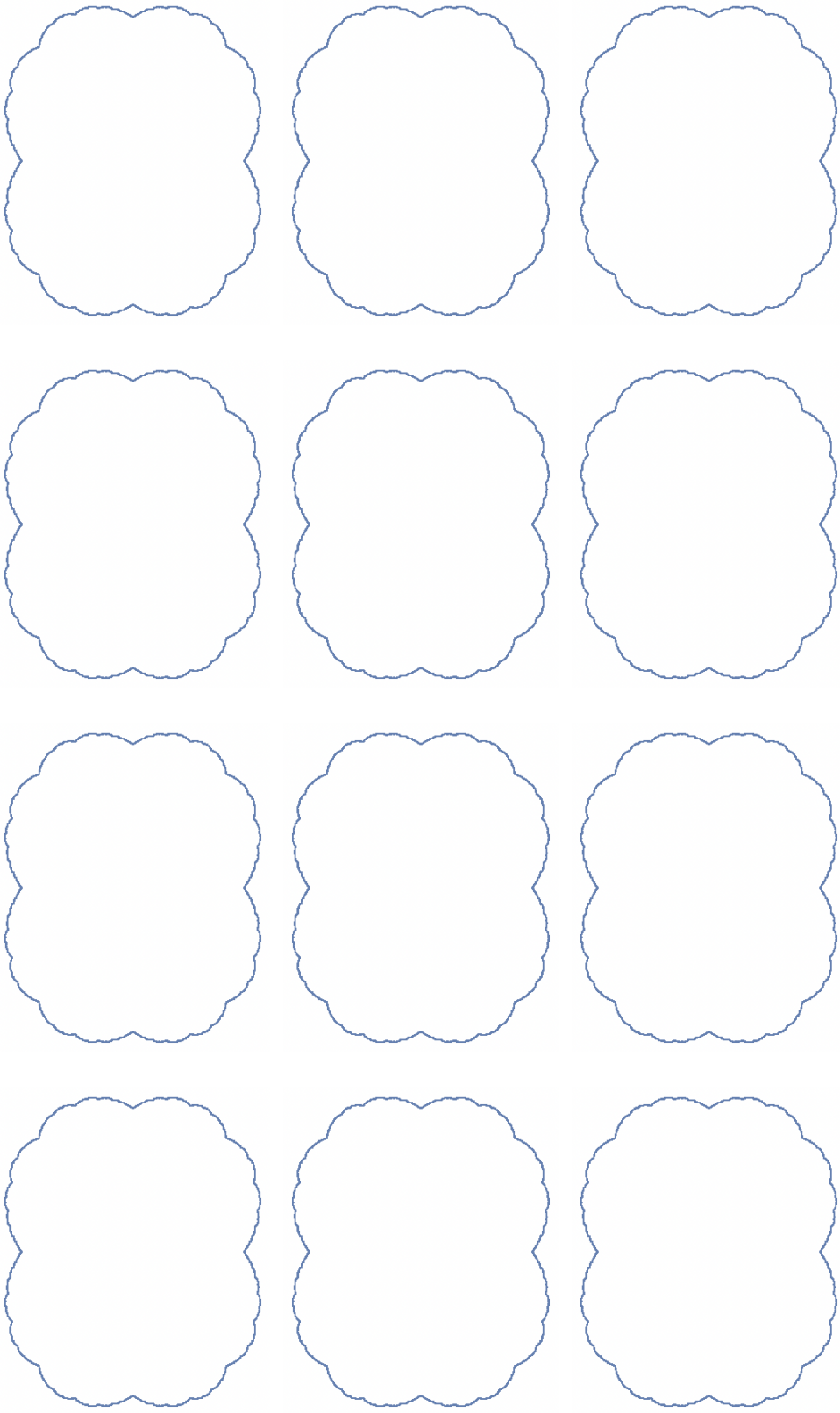


Figura 5: Conjunto de 12 figuras en una distribución 4×3, para que se muestren en una página. Poner [p] después de begin figure